

《优化理论与算法》第 2 次作业

April 2, 2026

- 作业截止于**周日 (2025.04.12)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件，如果想知道批改结果，可以提交纸质版。
- 建议用 Latex 编译数学公式形成 PDF 文档提交作业，可以用 overleaf.com 网站线上编译 (例如：点击该 Canvas 作业栏目中的 overleaf 项目链接，点击 Menu，之后点击 copy project，就可以开始编写了)。当然，也可以下载相关软件到本地。
- 与之相对，也可以手写答案，并拍照上传
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikilis，也就是 Introduction to Linear Optimization 教材，第 4.1-4.4 节、5.1-5.2 节相关内容。

2 习题

2.1 考虑以下问题

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- 将问题转换为标准形式，并构造一个基本可行解，其中 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 。
- 从 (a) 部分的基本可行解开始，执行单纯形法的完整表格实现。

c) 绘制问题的图形表示，以原始变量 x_1, x_2 为基准，并指示单纯形算法所采取的路径。

2.3 在利用表格法求解线性规划过程中，假设当前基为 $B = \{3, 4, 5\}$ 有如下表格：

B	δ	-2	0	0	0	-10
3	-1	η	1	0	0	4
4	α	-4	0	1	0	1
5	γ	3	0	0	1	β

其中， $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ 为表中未知参数。请给出下面命题成立时 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta)$ 的取值范围

1. 当前解是可行解，但不是最优解
2. 问题是无界问题
3. 当前解是最优解

2.4 利用大 M 法求解如下线性规划

$$\begin{aligned}
 &\text{minimize} && -3x_1 && +x_2 && -2x_3 \\
 &\text{subject to} && x_1 && +3x_2 && +x_3 && \leq 5 \\
 &&& 2x_1 && -x_2 && +x_3 && \geq 2 \\
 &&& 4x_1 && +3x_2 && -2x_3 && = 5 \\
 &&& x_1 \geq 0, && x_2 \geq 0, && x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

2.5 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{aligned}
 &\text{maximize} && x_1 && -x_2 && +x_3 \\
 &\text{subject to} && 2x_1 && -x_2 && -2x_3 && \leq 4 \\
 &&& 2x_1 && -3x_2 && -x_3 && \leq -5 \\
 &&& -x_1 && +x_2 && +x_3 && \leq -1 \\
 &&& x_1 \geq 0, && x_2 \geq 0, && x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

2.6 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned}
 &\min && x_1 - x_2 \\
 &\text{s.t.} && 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \leq 0 \\
 &&& 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 \geq 3 \\
 &&& -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\
 &&& x_1 \leq 0, x_2 \text{ 无约束}, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束}
 \end{aligned}$$

写出相应的对偶问题。

2.7 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{array}{ll}\max & 3x_1 + 2x_2 \\s.t. & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

利用互补松弛条件判断下列解是否是最优解

- 判断解 $x_1 = 1, x_2 = 3$ 是否是最优解
- 判断解 $x_1 = 2, x_2 = 1$ 是否是最优解

2.8 试证明：线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解，只需找的某可行解 y 使之满足 $A^T y \geq 0, b^T y < 0$.